

팍리스 실무형 일경험 프로그램

# SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



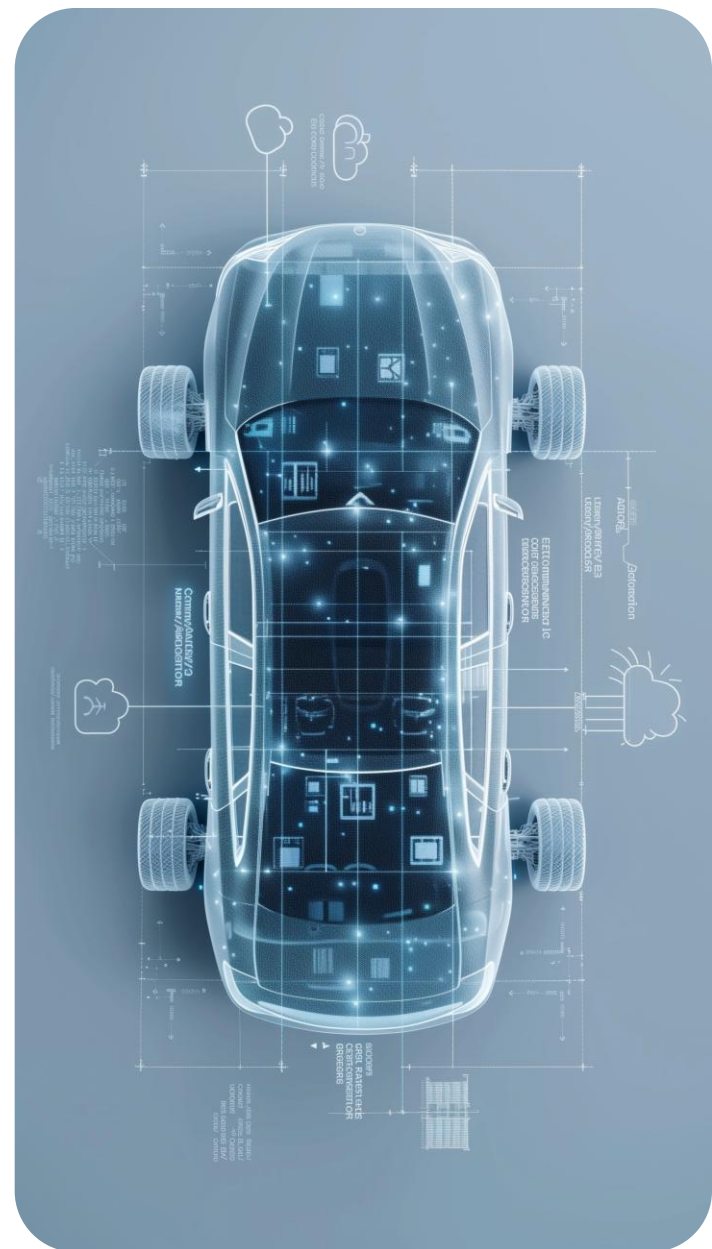
2일차

02 D3-G R5 FreeRTOS 개발

Telechips TOPST



## Table of Contents

02

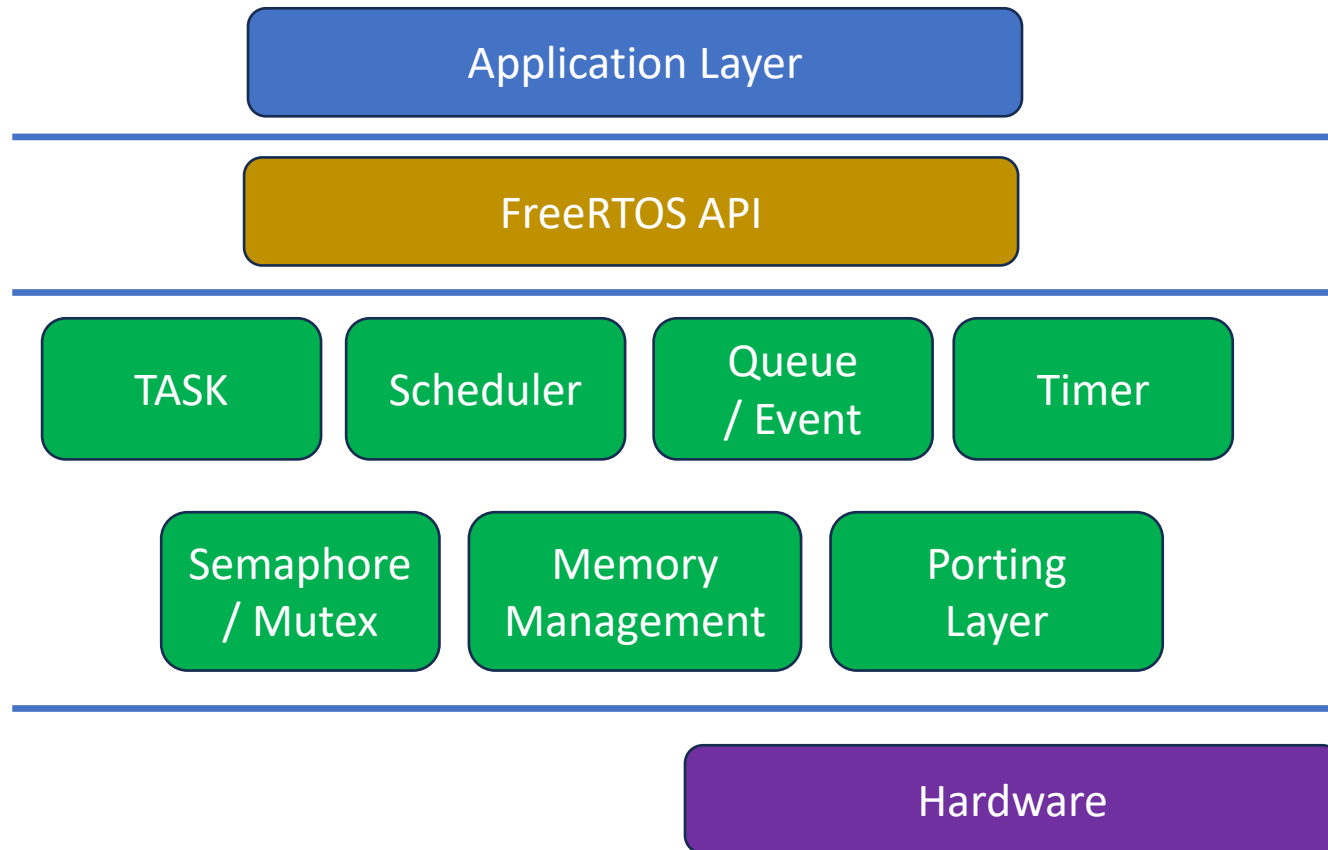
# FreeRTOS



- **FreeRTOS(Free Real-Time Operate System)**

- 임베디드용 오픈소스 RTOS
- MCU(MicroController Unit) 환경에서 멀티태스킹, 스케줄링, 동기화, 시간제어 기능을 제공
  - 멀티태스킹 : 여러 작업(Task)을 동시에 실행하도록 관리
  - 스케줄링 : 각 작업의 **실행 순서와 우선순위를** 정함
  - 동기화 : 여러 작업이 **공유 자원을 충돌 없이** 사용
  - 시간제어 : 작업을 **지연, 주기적 실행, 타임아웃** 등으로 제어
- 커널 크기가 가볍고 빠름
- 사용 예
  - 산업 : 공장 자동화 정비, 로봇 제어기 등
  - 자동차 전장 : 조명/모터 컨트롤러, 와이퍼 등
  - IoT 디바이스 : 전등 스위치, 드론, 온도 센서 등

# FreeRTOS 구조



# FreeRTOS의 이해

- RTOS (Real-Time Operating System)
  - 정해진 시간 내에 반응해야 하는 시스템
  - 자동차 ECU, 모터 제어, 센서 수집, 통신 스택 등과 같은 실시간성 기능군
- 주요 기능

| 기능                     | 설명                      |
|------------------------|-------------------------|
| 태스크(Task)              | 병렬로 동작하는 여러 실행 단위       |
| 스케줄러(Scheduler)        | 어떤 태스크가 CPU를 사용할지 결정    |
| 시간 관리(Timer)           | 주기적 타이머 인터럽트를 통해 태스크 전환 |
| 동기화(Semaphore, Mutex)  | 자원 공유 시 충돌 방지           |
| 통신(Queue, Event Group) | 태스크 간 데이터 교환            |

# FreeRTOS의 이해

- **Linux 와의 차이점**

- Linux에서는 bash, busybox 등 셸(shell)이 프로세스를 관리하고 실행 명령 전달

- FreeRTOS는 Shell 개념 부재

- **파일시스템 부재**

- 대부분 MCU는 NAND/NOR 플래시 기반

- OS가 관리하는 루트 파일시스템 없음

- 실행 가능한 "파일(executable)" 개념 없음

- **메모리 공간이 제한적**

- 수십 KB~수MB RAM 수준

- ELF 로더, 동적 링커 같은 기능을 둘 여유가 없음

- **MMU(메모리 보호)가 없음**

- 여러 프로세스를 독립적으로 격리할 수 없어 새로운 프로그램을 런타임에 "추가 실행"을 허락하지 않음

- 즉, 정적으로 미리 빌드된 태스크를 실행하는 방식

# FreeRTOS의 이해

- **FreeRTOS의 스케줄링 기본 개념**

- TASK에 Priority를 부여
- TASK Priority는 "누가 먼저 CPU를 쓸 수 있는가"를 결정
- FreeRTOS는 선점형(preemptive) 우선순위 기반 스케줄러를 사용
- 항상 가장 높은 우선순위 중 Ready 상태인(Task Ready) 태스크가 CPU를 점유
- 더 높은 우선순위의 태스크가 Ready 상태가 되면, 현재 실행 중인 낮은 우선순위 태스크를 즉시 중단(preempt) 시키고 실행
  - 단, 동일 순위의 TASK는 일정 시간씩 번갈아 실행

- **TASK의 실행 시간을 보장하지 않음**

- FreeRTOS는 Hard real-time 이 아닌 Soft real-time 스케줄러를 사용하는 OS

- **Hard real-time의 이해**

- TASK의 실행 시점과 지연(latency) 을 수학적으로 예측 가능하게 보장
- 시간이 초과될 경우, 시스템 실패로 간주
- Hard real-time OS의 예
  - VxWorks, QNX Neutrino, Integrity, SafeRTO 등

# FreeRTOS의 이해

## • Toolchain Set Up

- VCP-G는 빌드 시 **gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86\_64\_arm-eabi** Toolchain을 사용
- 하기 과정은 **WSL 환경에서 수행한다.**
- Download Toolchain
  - `$ cd`
  - `$ wget https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.2-2017.11/arm-eabi/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi.tar.xz`

```
ben@TC-E-20-0385 ~$ main wget https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.2-2017.11/arm-eabi/gcc-
linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi.tar.xz
--2025-11-06 11:17:41-- https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.2-2017.11/arm-eabi/gcc-linaro-7.2.1-
2017.11-x86_64_arm-eabi.tar.xz
Resolving releases.linaro.org (releases.linaro.org)... 52.215.200.125
Connecting to releases.linaro.org (releases.linaro.org)|52.215.200.125|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://publishing-ie-linaro-org.s3.amazonaws.com/releases/components/toolchain/binaries/7.2-2017.11/arm-eabi/
gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi.tar.xz?Signature=HM80blw4NdWkERN66FKa5Kh04HQ%3D&Expires=1762395552&AWSAccessKey
Id=AKIAIELXV2RYNAHFUP7A [following]
--2025-11-06 11:17:42-- https://publishing-ie-linaro-org.s3.amazonaws.com/releases/components/toolchain/binaries/7.2-20
17.11/arm-eabi/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi.tar.xz?Signature=HM80blw4NdWkERN66FKa5Kh04HQ%3D&Expires=17623955
52&AWSAccessKeyId=AKIAIELXV2RYNAHFUP7A
Resolving publishing-ie-linaro-org.s3.amazonaws.com (publishing-ie-linaro-org.s3.amazonaws.com)... 3.5.69.25, 3.5.68.65,
52.92.32.145, ...
Connecting to publishing-ie-linaro-org.s3.amazonaws.com (publishing-ie-linaro-org.s3.amazonaws.com)|3.5.69.25|:443... co
nected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 274983024 (262M) [application/octet-stream]
Saving to: 'gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi.tar.xz'

7.11-x86_64_arm-eabi.tar.xz  25%[=====>] 67.93M 8.71MB/s  eta 29s |
```



# FreeRTOS의 이해

- **Toolchain Set Up**

- Extract the Toolchain (tar.xz파일 압축해제는 tar -xvf 명령어로 한다)
  - `$ tar -xvf gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi.tar.xz`
- Move the Toolchain to /opt (/bin에 있는 파일들 충돌 방지를 위해)
  - `$ sudo mv gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi /opt/`

# FreeRTOS의 이해

```
ben@TC-E-20-0385 ~ > main > cd /opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi
ben@TC-E-20-0385 /opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi > ./bin/arm-eabi-gcc --version
arm-eabi-gcc (Linaro GCC 7.2-2017.11) 7.2.1 20171011
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

- **Verify Toolchain**

- Toolchain이 정상적으로 설치되었는지 검증 필요
- Toolchain Directory로 이동
  - \$ cd /opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86\_64\_arm-eabi
- 설치된 GCC Compiler의 버전 확인
  - \$ ./bin/arm-eabi-gcc --version

# D3-G R5(MCU) FreeRTOS 폴더

- D3-G R5용 FreeRTOS 다운로드 (wsl ubuntu)
  - Github 주소 : [topst-development/D3G-R5: D3G-R5 for TOPST SBC](https://github.com/topst-development/D3G-R5: D3G-R5 for TOPST SBC)
  - \$ cd ~/Work
  - \$ git clone https://github.com/topst-development/D3G-R5

## •폴더의 형상

```
kypark@TOPST-Build-SVR:~/Work/d3g-r5$ ls -al
total 24
drwxr-xr-x  6 kypark kypark 4096 Aug 22 11:33 .
drwxrwxr-x 60 kypark kypark 4096 Oct 16 13:51 ..
drwxr-xr-x  3 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 documents
drwxr-xr-x  3 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 scripts
drwxr-xr-x  9 kypark kypark 4096 Aug 19 09:09 sources
drwxr-xr-x  5 kypark kypark 4096 Aug 12 15:18 tools
kypark@TOPST-Build-SVR:~/Work/d3g-r5$ cd sources/
kypark@TOPST-Build-SVR:~/Work/d3g-r5/sources$ ls -al
total 1608
drwxr-xr-x  9 kypark kypark  4096 Aug 19 09:09 .
drwxr-xr-x  6 kypark kypark  4096 Aug 22 11:33 ..
drwxr-xr-x  6 kypark kypark  4096 Aug 12 15:15 app.drivers
drwxr-xr-x 33 kypark kypark  4096 Nov  5 10:59 app.sample
drwxr-xr-x  3 kypark kypark  4096 Aug 12 15:15 build
drwxr-xr-x  4 kypark kypark  4096 Aug 12 15:15 core
drwxr-xr-x 24 kypark kypark  4096 Aug 12 15:15 dev.drivers
-rw-r--r--  1 kypark kypark 65536 Aug 19 09:09 GPATH
-rw-r--r--  1 kypark kypark 966656 Aug 19 09:09 GRTAGS
-rw-r--r--  1 kypark kypark 573440 Aug 19 09:09 GTAGS
drwxr-xr-x  4 kypark kypark  4096 Aug 12 15:16 os
-rwxr--r--  1 kypark kypark  2581 Jul 24 10:11 rules.mk
drwxr-xr-x  4 kypark kypark  4096 Aug 12 15:16 sal
kypark@TOPST-Build-SVR:~/Work/d3g-r5/sources$
```

```
kypark@TOPST-Build-SVR:~/Work/d3g-r5/sources/app.sample$ ls -al
total 140
drwxr-xr-x 33 kypark kypark 4096 Nov  5 10:59 .
drwxr-xr-x  9 kypark kypark 4096 Aug 19 09:09 ..
drwxr-xr-x  3 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 app.base
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 app.boot.ctrl
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 26 15:54 app.can.demo
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 app.console
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 app.fwug
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Nov  5 11:01 app.helloworld
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 app.ivi.cluster.demo
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 app.key
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 app.mptool
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 app.reset.demo
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 app.system.monitoring
-rwxr--r--  1 kypark kypark 5221 Nov  5 10:59 rules.mk
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.adc
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.cpu
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.dse
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.fmu
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.gdma
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.gic
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.gpio
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.gpsb
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.hsm
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.l2c
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.ictc
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.isolation
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.lin
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.midf
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.pdm
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.pmio
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.timer
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.uart
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.vdt
drwxr-xr-x  2 kypark kypark 4096 Aug 12 15:15 test.app.writelock
```

# D3-G R5(MCU) FreeRTOS 폴더

- 폴더 형상의 이해
  - os : freertos / ucous 커널 (본 프로젝트에서는 freertos 빌드)
  - core : 코어 초기화용 어셈블리 코드
  - app.drivers : application 을 위한 library
  - dev.drivers : device drivers (SPI, I2C, GPIO, PWM, etc)
  - build : fw 빌드 시작점
  - sal : system abstraction layer (os에 의존적이지 않은 추상 계층 API)
  - app.samples : application 코드

```
kypark@TOPST-Build-SVR:~/Work/d3g-r5/sources$ ls -al
total 1608
drwxr-xr-x  9 kypark kypark  4096 Aug 19 09:09 .
drwxr-xr-x  6 kypark kypark  4096 Aug 22 11:33 ..
drwxr-xr-x  6 kypark kypark  4096 Aug 12 15:15 app.drivers
drwxr-xr-x 33 kypark kypark  4096 Nov  5 10:59 app.sample
drwxr-xr-x  3 kypark kypark  4096 Aug 12 15:15 build
drwxr-xr-x  4 kypark kypark  4096 Aug 12 15:15 core
drwxr-xr-x 24 kypark kypark  4096 Aug 12 15:15 dev.drivers
-rw-r--r--  1 kypark kypark 65536 Aug 19 09:09 GPATH
-rw-r--r--  1 kypark kypark 966656 Aug 19 09:09 GRTAGS
-rw-r--r--  1 kypark kypark 573440 Aug 19 09:09 GTAGS
drwxr-xr-x  4 kypark kypark  4096 Aug 12 15:16 os
-rwxr--r--  1 kypark kypark  2581 Jul 24 10:11 rules.mk
drwxr-xr-x  4 kypark kypark  4096 Aug 12 15:16 sal
```

# D3-G R5(MCU) FreeRTOS 빌드

- 빌드 방법

- 다음 폴더로 이동해 make를 진행
- `$ cd D3G-R5/sources/build/tcc805x/gcc`

```
kypark@TOPST-Build-SVR:~/Work/d3g-r5/sources/build/tcc805x/gcc$ pwd
/home/kypark/Work/d3g-r5/sources/build/tcc805x/gcc
kypark@TOPST-Build-SVR:~/Work/d3g-r5/sources/build/tcc805x/gcc$ make clean
kypark@TOPST-Build-SVR:~/Work/d3g-r5/sources/build/tcc805x/gcc$ make
```

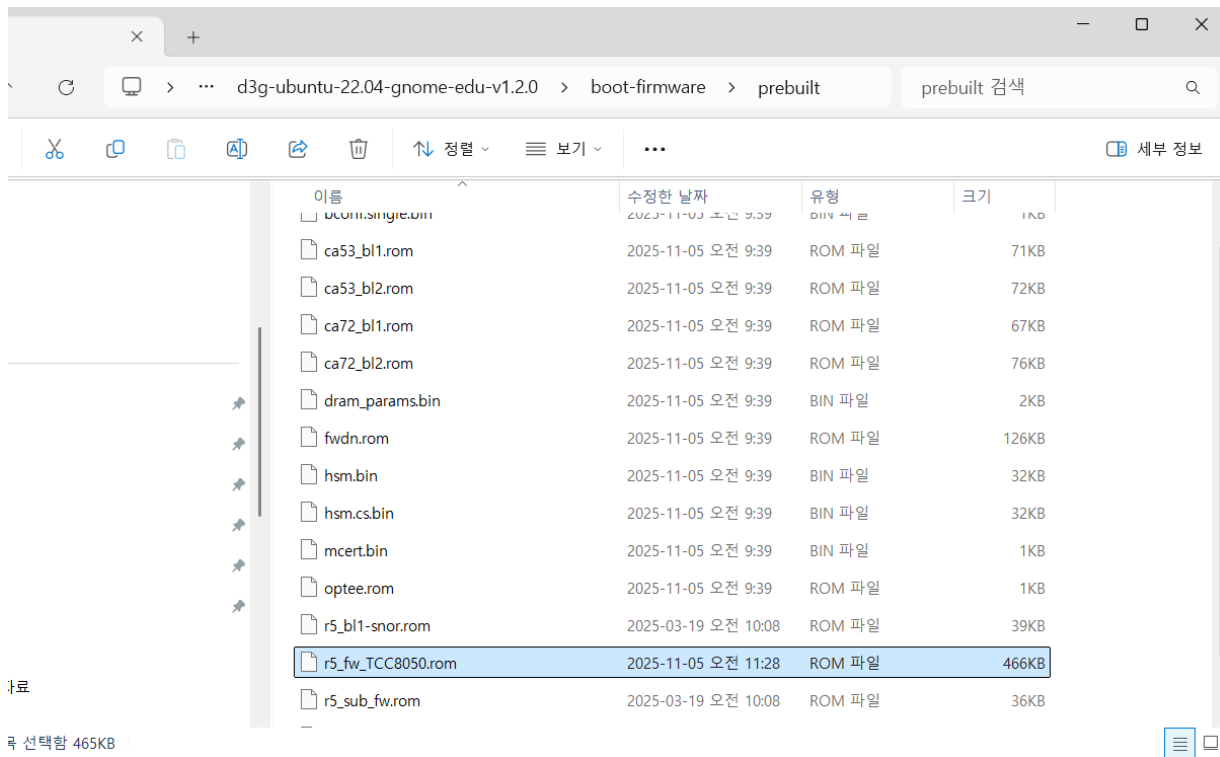
- 빌드 결과물 확인

- tcc805x-freertos-debug 폴더에 r5\_fw.rom 생성

```
kypark@TOPST-Build-SVR:~/Work/d3g-r5/sources/build/tcc805x/gcc/tcc805x-freertos-debug$ ls -al
total 3044
drwxrwxr-x 3 kypark kypark 4096 Nov  5 11:59 .
drwxr-xr-x 3 kypark kypark 4096 Nov  5 11:59 ..
-rwxrwxr-x 1 kypark kypark 1647448 Nov  5 11:59 boot
-rwxrwxr-x 1 kypark kypark 472640 Nov  5 11:59 boot.bin
-rw-rw-r-- 1 kypark kypark 497383 Nov  5 11:59 boot.map
drwxrwxr-x 2 kypark kypark 4096 Nov  5 11:59 obj
-rw-rw-r-- 1 kypark kypark 476864 Nov  5 11:59 r5_fw.rom
```

# D3-G R5(MCU) FWDN 방법

- 빌드 결과물인 rom 파일을 아래 위치에 복사
  - 제공된 d3-g fw 압축파일을 해제한 폴더 기준 (boot-firmware/prebuilt)
  - 단, 파일이름을 r5\_fw\_TCC8050.rom 으로 변경



# D3-G R5(MCU) FWDN 방법

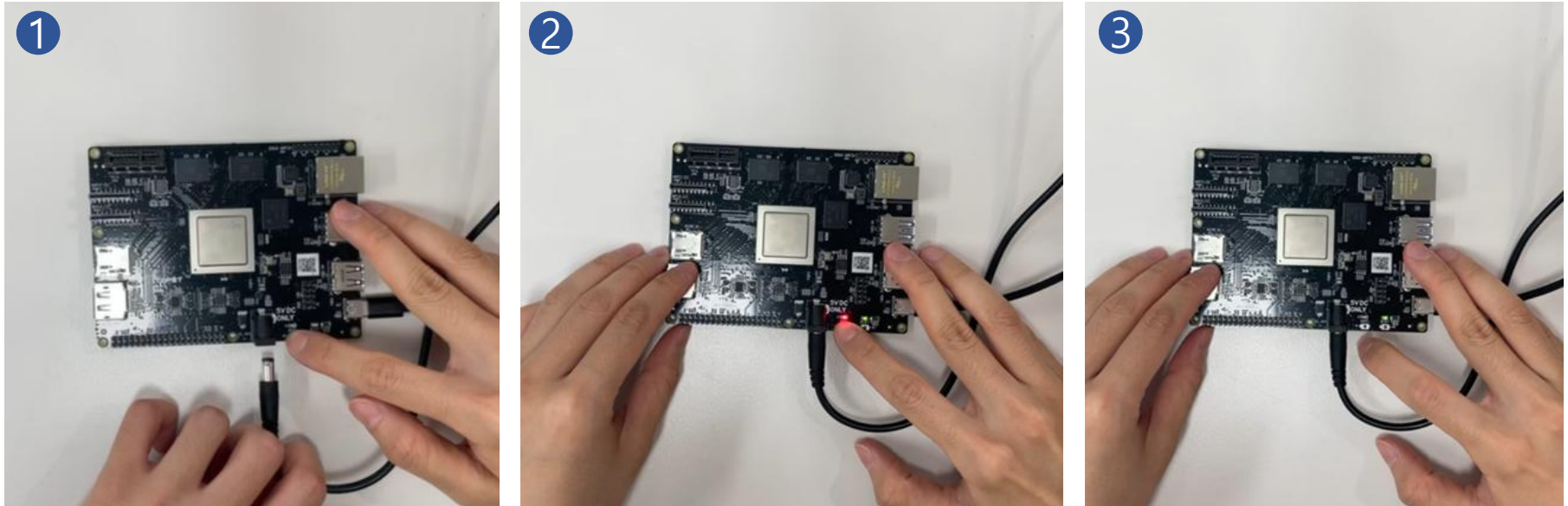
- 아래와 같이 경로를 이동한 후, 명령줄 실행
  - Ubuntu 기준

```
kypark@TOPST-Build-SVR:~/fwdn/d3g-ubuntu-22.04-gnome-edu-v1.2.0/boot-firmware/tools/tcc805x_snor_mkimage$ ./tcc805x-snor-mkimage -i tcc8050.cs.cfg -o ../../../../tcc8050_snor.cs.rom
MCERT file: (../../prebuilt/mcert.bin)
HSM binary file: (../../prebuilt/hsm.cs.bin)
R5-BL1 binary file: (../../prebuilt/r5_bl1-snor.rom)
update binary file: (../../prebuilt/r5_sub_fw.rom)
MICOM binary file: (../../prebuilt/r5_fw_TCC8050.rom)
SNOR ROM size: (4 MByte)
R5 UART port enable: (0)
R5 UART port for debug: (14)
Output file: (../../../../tcc8050_snor.cs.rom)
```

- Windows 기준

```
D:\Tools\fwdn\images\d3-g-ubuntu\d3g-ubuntu-22.04-gnome-edu-v1.2.0\boot-firmware\tools\tcc805x_snor_mkimage>tcc805x-snor-mkimage.exe -i tcc8050.cs.cfg -o ..\..\..\tcc8050_snor.cs.rom
MCERT file: (../../prebuilt/mcert.bin)
HSM binary file: (../../prebuilt/hsm.cs.bin)
R5-BL1 binary file: (../../prebuilt/r5_bl1-snor.rom)
update binary file: (../../prebuilt/r5_sub_fw.rom)
MICOM binary file: (../../prebuilt/r5_fw_TCC8050.rom)
SNOR ROM size: (4 MByte)
R5 UART port enable: (0)
R5 UART port for debug: (14)
Output file: (..\..\..\tcc8050_snor.cs.rom)
```

# D3-G R5 FWDN (공통)



- **Boot Mode 진입**

- BOOT 스위치를 누른 채로, 전원 플러그 연결(BOOT Switch LED 상태 : ON)
- 이후 스위치에서 손가락을 떼면 진입 완료(BOOT Switch LED 상태 : OFF)
- fwdn\_r5.bat 를 실행 (Windows)



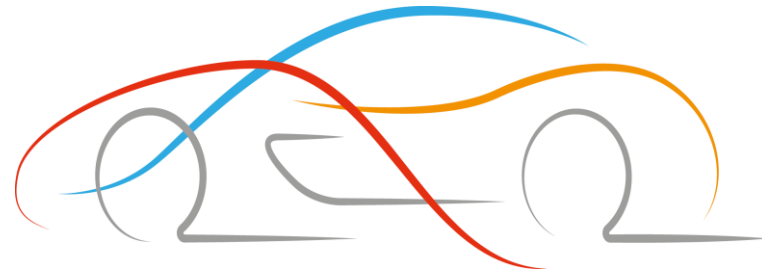
## D3-G R5(MCU) 동작 확인

- FWDN이 완료된 후, 재부팅
- 다음과 같이 시작 로그와 콘솔이 보이면 정상 동작

```
Initialize System done
Welcome to Telechips MCU BSP

MCU BSP Version: V1.0.4
(D)[SAL ][FR_OSStart:481] ~ Done to initialize Free RT Operating System ~
[PMIO][PMIO_STR_RecvMsgTask:1476] recv: wait (PMIO_MSG_ACK for AppReady:1)
CAN EDUCATION Enabled

> █
```



Thank You